COURSE · EXPE1001C

Python 数据可视化应用与实践

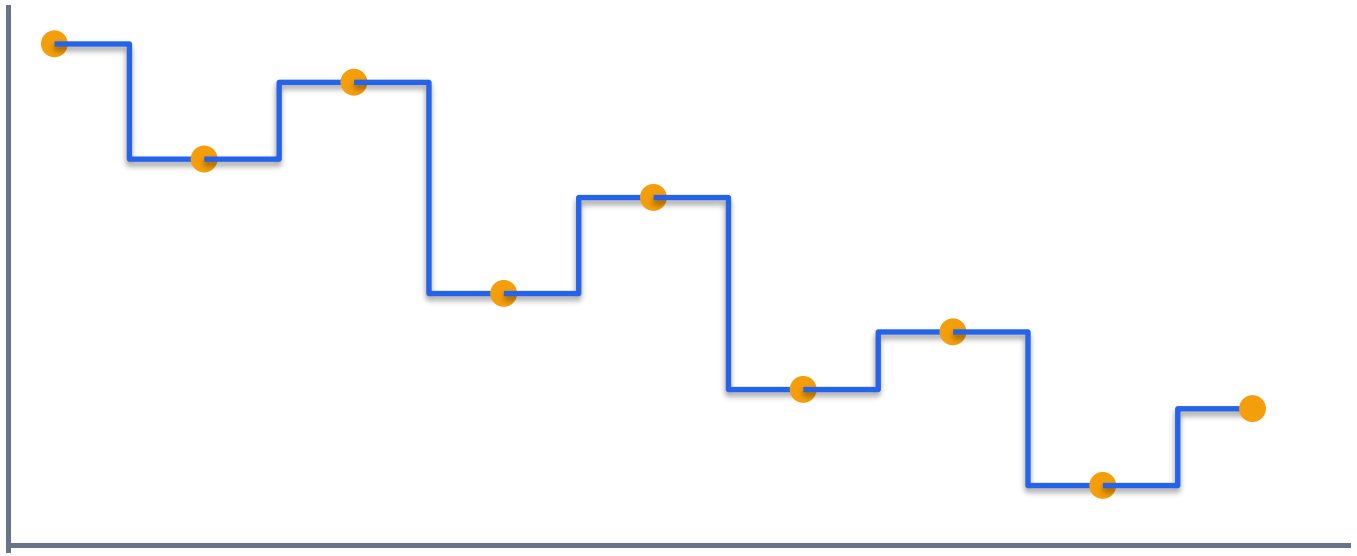
Python Data Visualization
Application and Practice

授课教师
匡 慈 维

开课学期：2026 年秋季
开课单位：实验与创新实践教育中心（分析测试中心）

DATA VISUALIZATION

用代码讲故事，让数据有温度





Matplotlib · Seaborn · pyecharts
三大主流可视化库 · 案例驱动 · 项目导向

为什么要学数据可视化?

大数据时代 · 数据→洞察·可视化桥梁

01
信息爆炸

全球数据量 ZB 级增长，数据复杂度已超出表格的承载能力

02
一图胜千言

人脑处理图像速度比文字快 6 万倍，可视化提升沟通效率

03
决策刚需

《经济学人》研究：70% 商业决策依赖数据可视化呈现

04
岗位稀缺

数据可视化位列 Glassdoor 增长最快技能榜 TOP10

本课程定位

面向各专业对数据分析有兴趣的学生，用 Python 将数据转化为具有说服力的视觉作品

为科研、竞赛、职业发展奠定坚实基础 | From data to visual story

课程基本信息

Course Information | 实验与创新实践教育中心 · 秋季开课

课程代码	EXPE1001C	授课对象	本科生
课程名称	Python 数据可视化应用与实践	开课学期	2026 秋季学期
总学时	24 学时（理论 16 + 实验 8）	先修课程	计算思维与实践、程序设计思维与实践
学分	1 学分	开课单位	实验与创新实践教育中心（分析测试中心）

24
总学时
24 Hours

16
理论学时
Theory

8
实验学时
Experiment

1
学分
Credit

* 课程面向各专业本科生，编程基础以先修课程为门槛，无需具备数据可视化前置经验

课程目标

Course Objectives | 知识 · 能力 · 素养三维目标

1 课程目标 1 知识目标

- 理解 Python 数据处理核心概念
- 掌握数据可视化的基本原理与流程
- 熟悉常用图表类型的适用场景
- 熟练运用 NumPy、Pandas 等科学计算库

2 课程目标 2 能力目标

- 将数据分析需求转化为可视化方案
- 运用主流 Python 可视化库高效编码实现
- 创建准确、美观、富洞察力的静态/交互图表
- 撰写结构清晰、逻辑严谨的分析报告

3 课程目标 3 素养目标

- 通过综合案例提升解决复杂领域问题能力
- 培养批判性数据思维与视觉传达设计意识
- 提升实践创新与跨学科协作能力
- 用可视化讲好数据背后的故事

课程学习路径

Learning Roadmap | 基础 → 进阶 → 实战 三阶段

基础篇

第 1 - 5 讲

数据可视化概述 · 数据处理 · Matplotlib 核心绘图

章节路线

- 01 Python 数据可视化概述
- 02 数据的读取与处理
- 03 实验：环境与基础编程
- 04 Matplotlib 绘图基础
- 05 图表辅助元素定制与美化

8 学时 · 授课 + 2 学时 · 实验

进阶篇

第 6 - 9 讲

高级绘图 · Seaborn 统计图 · pyecharts 交互图

章节路线

- 06 高级绘图（子图与三维）
- 07 实验：Matplotlib 绘图实践
- 08 Seaborn 绘图
- 09 Pyecharts 交互式绘图

6 学时 · 授课 + 2 学时 · 实验

实战篇

第 10 - 12 讲

综合实验 · 项目案例 · 期末综合项目

章节路线

- 10 实验：Seaborn 与 Pyecharts 综合实践
- 11 项目实战案例教学
- 12 综合项目实践

2 学时 · 授课 + 2 学时 实验 + 2 学时 综合实践

考核方式

Assessment | 多元化过程性评价

总评 = 平时 10% + 实验 60% + 项目 30%

10%
占比

平时考勤与课堂表现

- 学生课堂出勤、听课态度
- 回答问题的深度与质量
- 课堂案例动手编程的表现

60%
占比

实验作业（3 次上机）

- 完成 3 次上机题目
- 提交上机实验作业
- 覆盖基础 / 进阶 / 综合三个阶段

30%
占比

期末综合项目实践

- 真实数据课题
- 全流程独立完成
- ≥ 2 种可视化库 · ≥ 5 个图表

GRADING POLICY

评分理念



注重过程

考勤 + 实验 + 项目全过程评价，及时反馈学习效果



聚焦能力

考核实操能力、问题解决能力与创新意识



可视化输出

考核最终成果的可读性、洞察力与说服力

推荐教材

Recommended Textbooks | 配套学习资源



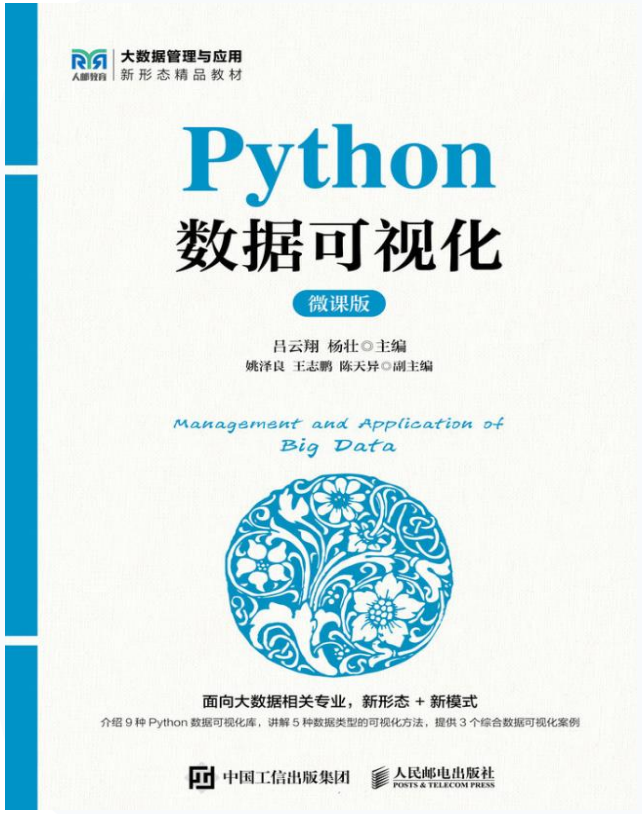
《Python 数据可视化（第 2 版）》

黑马 程序员 编著

人民邮电出版社 · 2025

配套教材：覆盖 Matplotlib、Seaborn、Pyecharts，三库并进

编辑推荐 教材紧扣课程 12 讲内容，配套大量图表案例与项目源码，是学生课后自学与复习的核心参考资料。



《Python 数据可视化（微课版）》

吕云翔 编著

人民邮电出版社 · 2025

微课配套：扫码看视频，案例丰富，适合多专业入门

编辑推荐 教材紧扣课程 12 讲内容，配套大量图表案例与项目源码，是学生课后自学与复习的核心参考资料。

附加资源 | Matplotlib · Seaborn · pyecharts 官方文档 · GitHub 开源数据集 · Kaggle 案例库

欢迎学习

Python 数据可视化应用与实践

用代码把数据变成动人的故事

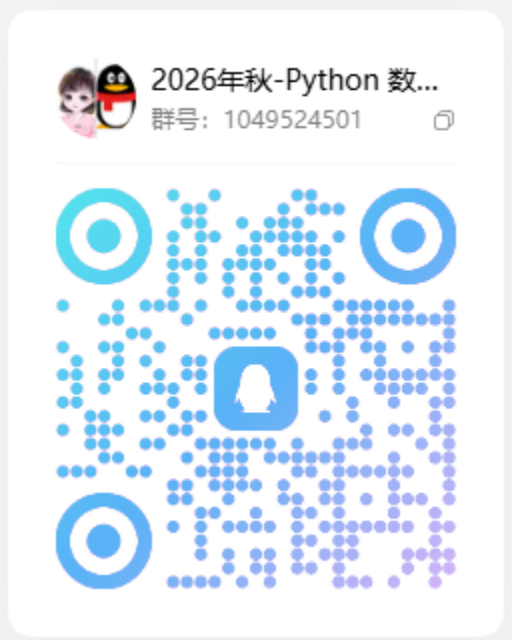
Code stories out of data.

Q & A

期待与您交流课程建设与教学经验

Questions and discussions are warmly welcome.

课程交流群



感谢聆听 · WELCOME

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION